E-COMMERCE PROMOTION OPERATIONS TOOL

IDF E-Biz 운영 보드

인동FN 자사몰 프로모션 일정·점검 솔루션

인동FN 자사몰을 가정해, 프로모션 일정을 등록하고 진행 상황을 관리하며
오픈 전에 가격·이미지·링크·배너를 점검하는 운영 도구를 구축했습니다.
반복 확인과 소통 병목에 드는 시간과 실무 피로를 덜어내고자 했습니다.

프로젝트 구분	개인 실무 기획 프로젝트 (인동FN 자사몰 가정 시연용 가상 데이터)
담당 역할	**기획 및 운영 프로세스 설계 100% (단독 수행)** • 실무 문제 정의 (디올·닐슨 경험 기반 커뮤니케이션 및 확인 병목 도출) • 연간 일정 관제 및 오픈 전 3단계 무결점 점검 파이프라인 설계 • 점검 기준(수식 검증, 트렌드 이상치, 쿠폰 정책, 데드링크, 규격) 및 협업 체계 수립
구현 방식	Google Antigravity 바이브코딩 (Next.js 16 App Router, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand)
라이브 데모	https://idf-theta.vercel.app/

> **[기획 의도] "도구는 찾고 정리하고, 판단과 결정은 사람이 한다"**
>
> 반복 확인과 데이터 누락은 실무자의 집중력을 떨어뜨리고 피로도를 가중시킵니다. 시스템이 룰 기반으로 정합성을 1차 자동 검증하고, 사람은 예외 사항 검토와 최종 승인에 집중하는 협업 체계를 구현하고자 했습니다.

※ 본 프로젝트는 시연용 가상 데이터가 포함된 개인 프로젝트이며, 실제 인동FN 임직원 정보나 운영 데이터를 사용하지 않았습니다.

되묻고 다시 확인하는 일이 가장 오래 걸렸습니다

이 프로젝트는 특정 회사의 실제 시스템을 재현한 것이 아닙니다.
이전 업무에서 반복해서 겪은 확인 과정을 바탕으로, 이커머스 운영 프로세스를 가정해 만든 프로젝트입니다.

🔍 이전 업무 경험에서 출발한 문제의식

- **디올(Dior) 코스메틱 EDM·이벤트**: 백화점 행사와 프로모션을 준비하며 PR팀에 공식 노출 사진을 요청하고, MD팀에 상품 정보와 이미지를 받아 다시 확인하는 일이 시즌마다 반복됐습니다.
- **닐슨(Nielsen) 데이터 딜리버리**: 필수 정보가 빠진 요청 때문에 되묻는 메일이 자주 오가며 업무가 지연되는 경우가 많았습니다.
- **인동FN 가상 적용**: 이커머스 현업 경험은 없지만, 인동FN 자사몰 관련 업무를 한다고 생각했을 때 이와 유사한 확인 과정을 겪을 수 있다고 가정했습니다.

📌 이커머스 프로모션 운영 시 예상한 6가지 핵심 문제

1. 기획서 자체의 수치 오류와 할인율 불일치

- 전달받은 기획 엑셀에 애초부터 0이 빠졌거나(예: 198,000원 → 19,800원), 계산식과 다른 할인율이 기재되어 올 수 있습니다.
- **사전 QC 필요성**: 어드민에 옮기기 전 원천 데이터를 걸러내는 사전 점검이 필수적입니다.

2. 수작업 엑셀 등록의 번거로움과 입력 실수

- 수십 개 행사와 수백 개 품번을 어드민에 일일이 복사·붙여넣기하며 많은 시간과 인력이 소모됩니다.
- **오류 가중**: 단순 반복 작업이 길어질수록 실무자의 피로도가 높아져 0 누락 등 입력 실수가 가중됩니다.

3. 상세 링크(404)와 대표 이미지 누락

- 상품 코드는 정상 등록되어 있지만, 실제 고객이 클릭할 상세 페이지 링크가 깨져 있거나(404) 썸네일이 누락될 수 있습니다.
- **고객 이탈**: 대표 썸네일 해상도가 깨지거나 링크가 단절되면 즉각적인 고객 이탈로 이어집니다.

4. 배너의 내용과 해상도 규격 불일치

- 배너 속 헤드카피나 표기 할인율(예: UP TO 50%)이 실제 진열 상품 내용과 다를 수 있습니다.
- **규격 불일치**: PC(1920×600)와 모바일(750×900) 규격이 달라 화면에서 깨져 보일 수 있습니다.

5. 다중 행사 동시 관제와 지연 파악 한계

- 수많은 브랜드 기획전이 동시 진행될 때, 오픈이 임박한 행사를 놓치기 쉽습니다.
- **공정 추적 한계**: D-7(소재 요청)부터 D-Day까지 어느 단계에서 딜레이가 생기는지 추적하기 어렵습니다.

6. 재확인 메일 작성 소모와 확인 누락

- 오류 발견 시 담당 부서별로 내용을 정리해 건건이 메일을 쓰느라 많은 시간이 낭비됩니다.
- **요청 누락**: 쏟아지는 업무 메일 속에서 중요 확인 요청이 묻혀 제때 조치되지 못할 수 있습니다.

💡 **"기준이 명확한 데이터 검증과 일정 관리는 시스템이 1차로 확인하고 정리해 줌으로써, 실무자의 소통 피로와 대형 사고 위험을 원천 차단하고자 했습니다."**

일정 등록부터 오픈 전 확인까지, 한 흐름으로 연결했습니다

프로모션을 등록하고, 진행 상황을 확인하고, 오픈 전에 빠진 내용을 점검하는 순서로 화면을 나눴습니다.

STEP 01 일정 등록과 진행 관제 (딜레이 지점 파악)

- **연간 프로모션 일정을 쉽게 등록**하고, D-30 이내 오픈 임박 행사를 상단에 모아 집중 관리합니다.
- **진행 상황 & 딜레이 확인**: D-7부터 D-Day까지 5단계 마일스톤으로 업무가 얼마나 진행되었는지, 어디서 지연이 생기는지 실시간으로 파악합니다.

STEP 02 사전 점검과 정합성 검증 (트렌드 이상치 감지)

- **가격·할인율 3단 수식 검증**: 단순 계산 일치뿐 아니라, 카테고리/시즌 트렌드 대비 비정상적으로 튀는 숫자(이상치)를 감지해 오기입 의심 경고(WARNING)를 띄웁니다.
- **쿠폰 성격 매핑 & 중복 정책**: 다운로드/장바구니 쿠폰 적용 범위와 특가 상품 역마진 방지 정책을 사전 검수합니다.
- **단품·링크·이미지 전수 확인**: 404 데드링크와 이미지 규격을 점검하고, 표에서 바로 값을 고치면 실시간으로 재계산됩니다.

STEP 03 오픈 전 미리보기 & 배너 검수

- **모바일과 PC에서 상품과 배너가 어떻게 보이는지** 고객 화면으로 오픈 직전 최종 확인합니다.
- 배너 문구 및 표기 할인율(예: UP TO 50%)을 시스템이 실제 상품 최고 할인율과 자동 비교 검증하고, 화면에서 육안 확인 후 즉시 문구 수정 및 승인합니다.

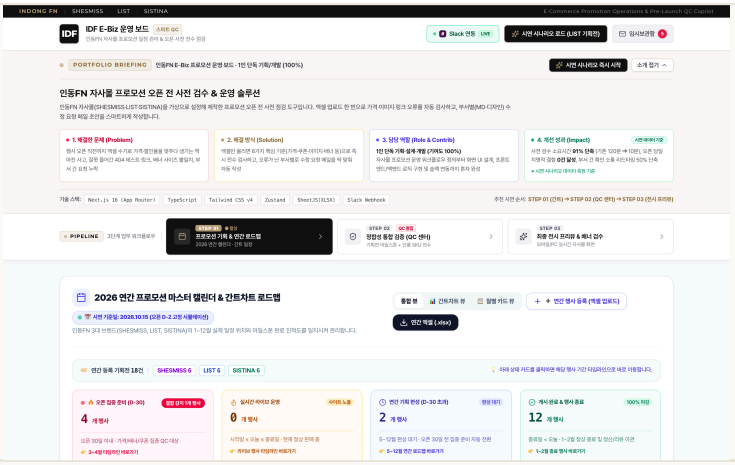
COLLABORATION 협업 소통 & 피로도 방지 (재확인 시간 단축)

- **재확인 메일 작성 시간 대폭 단축**: AI가 오류 유형별 맞춤 초안을 자동 작성하여 여러 번 되묻고 메일을 쓰는 시간을 줄입니다.
- **부서별 1통 취합으로 메일 피로도 감소**: 오류마다 건건이 메일을 쏟아내지 않고, 부서별 모든 오류를 1통의 메일(표 서식)로 깔끔하게 묶어 보냅니다.
- **소통 히스토리 기록 & Slack 리마인더**: 발송 내역과 조치 상태를 타임라인으로 기록하고, Slack #qc 채널로 알림을 보내 담당자가 중요한 요청을 놓치지 않게 합니다.

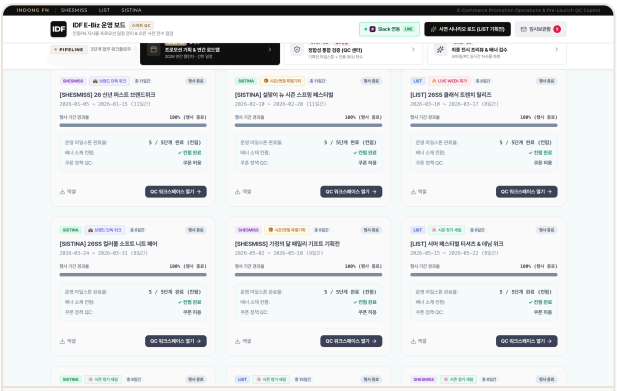
🎯 **"오류를 찾는 데서 끝나지 않고, 누가 무엇을 확인할지 보이게 하며, 담당자의 소통 피로와 재확인 비용을 줄이는 데 집중했습니다."**

연간 프로모션 일정을 한곳에서 관리합니다

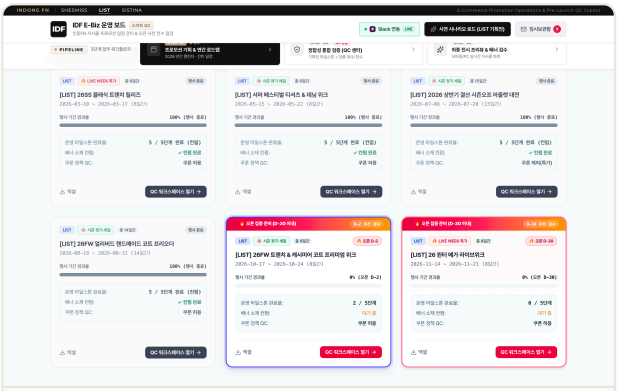
기획 엑셀을 올리면 연간 프로모션이 간트차트와 월별 카드에 자동 등록됩니다.



▲ 연간 프로모션 간트차트 뷰 및 상단 D-30 오픈 집중 준비 관제 영역



▲ 월별 카드 뷰 (월별 행사 목록 직관적 파악)



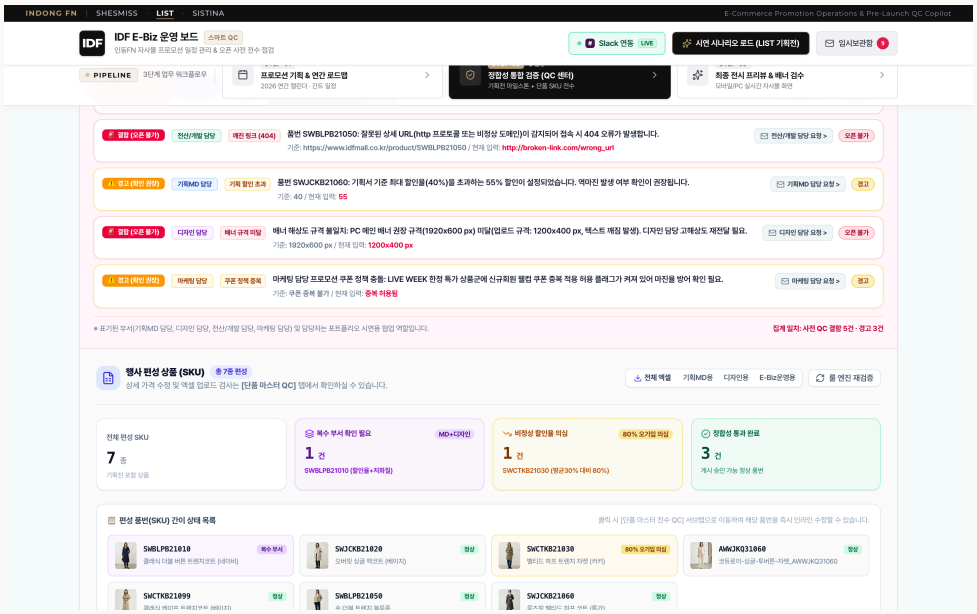
▲ LIST 브랜드 전용 필터 적용 화면

📌 연간 프로모션 일정 관리 핵심 기능

- **엑셀 일괄 등록**: 복잡한 어드민 수기 입력 대신, 기획 엑셀 파일을 올리면 간트차트와 월별 카드에 한 번에 등록됩니다.
- **브랜드별 필터링**: SHESMISS, LIST, SISTINA 브랜드별로 일정을 좁혀 보며 브랜드 간 프로모션 간섭을 방지합니다.
- **진행 상태별 4단계 분류**: 행사를 **오픈 집중 준비(D-30 이내)**, 실시간 라이브 운영, 연간 기획 편성, 게시 완료로 나눠 마감이 가까운 행사를 위에 배치합니다.
- **5단계 마일스톤 관제**: 행사마다 **D-7 소재 요청 → D-5 기획서 수령 → D-3 배너 확정 → D-2 전수 점검 → D-Day 오픈**의 진행률을 체크해 딜레이 지점을 사전에 찾아냅니다.

오류를 찾으면, 누가 무엇을 확인할지 보입니다

행사 전체의 핵심 지표를 요약하고, 가격·쿠폰·상품·이미지 오류를 역할별로 분류합니다.



▲ QC 센터 4대 KPI 요약 카드 및 부서별(MD/디자인/퍼블리셔) 사전 점검 리포트 탭

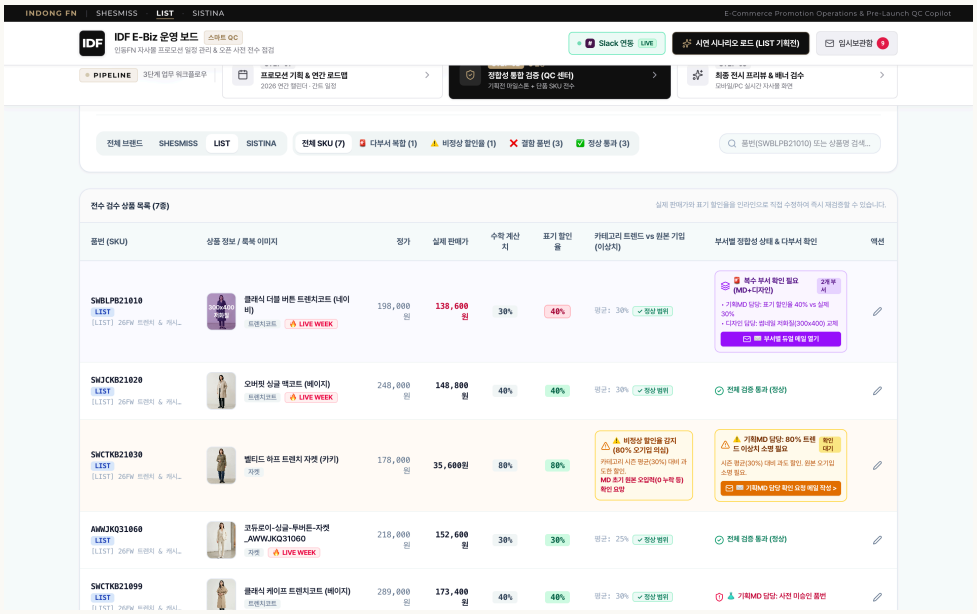
🔍 사전 점검 항목 3가지 & 역할별 분기 기준

- **가격과 할인율 정합성 (MD)**: `(정가 − 판매가) ÷ 정가`가 표기 할인율과 일치하는지 전수 검산합니다. 단순 계산은 맞아도 카테고리나 시즌 트렌드 대비 비정상적으로 튀는 숫자(예: 80%)는 오기입 가능성(0 누락 등)으로 경고(WARNING)를 띄워 확인을 유도합니다.
- **쿠폰 적용 및 중복 정책 검수 (마케팅/MD)**: 상품에 적용 가능한 쿠폰이 제대로 등록되었는지 확인합니다. 특히 다운로드 쿠폰, 장바구니 쿠폰 등 각 쿠폰의 성격에 맞게 등록되었는지 점검하고, 중복 적용 허용 범위와 쿠폰 제외 상품의 역마진 방지 정책을 검수합니다.
- **상품과 이미지 규격 (디자인/퍼블리셔)**: 상품 번호 유효성, 승인 여부, 상세 링크(404 데드링크), 대표 썸네일 이미지 해상도 및 엑스박스 여부를 전수 점검합니다.

※ 확인하는 부서와 역할은 실제 인동FN의 조직도가 아니라, 이 프로젝트에서 설정한 가상의 협업 역할(MD, 디자인, 퍼블리셔 등)입니다.

행사 전체에서 상품 하나까지 확인합니다

상품 번호(SKU)별로 가격, 할인율, 링크, 이미지를 하나씩 점검합니다.



▲ SKU 마스터 테이블: 3단 수식 검증, 트렌드 이상치 경고, 인라인 즉시 수정 및 엑셀 다운로드

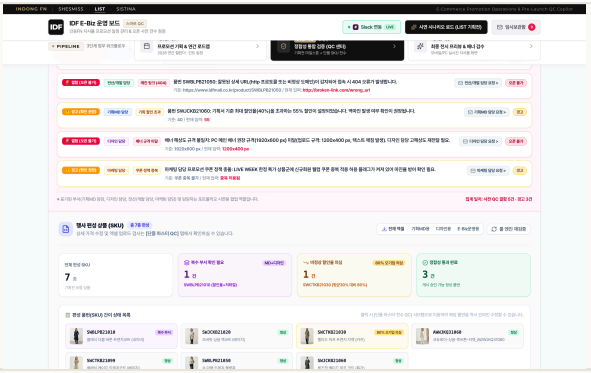
📌 단품 전수 점검 핵심 기능 & 운영 효율화

- **오류 상품 필터**: 문제가 있는 상품(BLOCKER / WARNING)만 모아 긴급 조치 대상을 우선적으로 파악합니다.
- **인라인 즉시 수정 & 실시간 재계산**: 어드민 화면으로 돌아갈 필요 없이, 점검 테이블에서 잘못된 값을 바로 고치면(예: 판매가 19,800원 ➔ 198,000원) 즉시 재계산되어 정상(초록색)으로 전환됩니다.
- **엑셀(.xlsx) 내려받기**: 점검 결과 및 정정된 품번 리스트를 엑셀 파일로 바로 내려받아 유관 부서 및 외부 협력사와 간편하게 공유할 수 있습니다.
- **품번별 원클릭 확인 요청**: 각 행 우측의 [확인 요청] 버튼을 누르면 해당 부서(MD, 디자인) 메일 초안 팝업이 바로 연결되어 메일 작성 시간을 대폭 줄입니다.

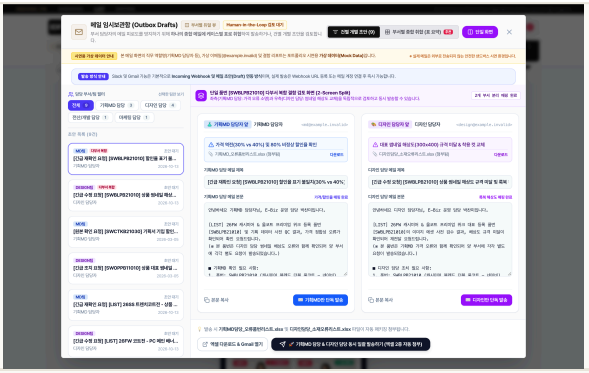
💡 잘못된 수치를 어드민에 다시 들어가지 않고 점검 화면 표에서 바로 고칠 수 있어, 사소한 수치 정정으로 인한 왕복 소통 시간을 최소화했습니다.

점검한 내용을 담당자에게 보내기 쉽게 정리합니다

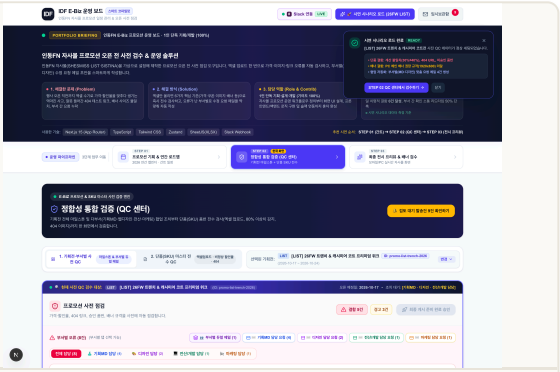
오류 유형별 AI 메일 초안, 1통 취합 발송, 타임라인 히스토리와 Slack 리마인더로 소통 누락을 방지합니다.



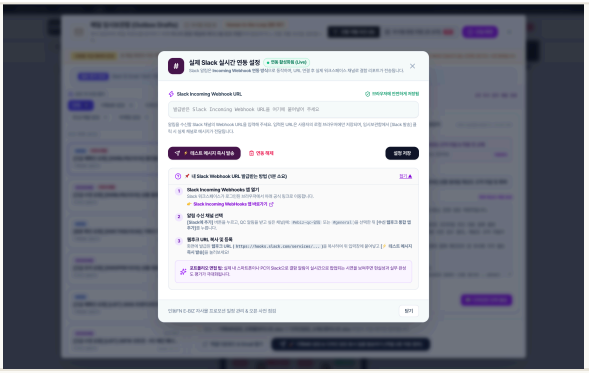
▲ AI 2분할 듀얼 메일 (가격: MD / 이미지: 디자인)



▲ 부서별 오류를 표 하나로 묶은 1통 취합 메일



▲ 소통 & 타임라인 히스토리 (발송 메일 및 조치 내역 기록)



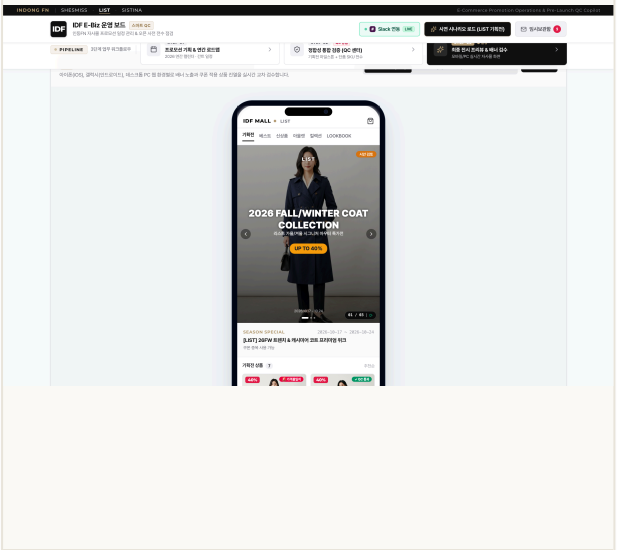
▲ Slack #qc 채널 웹훅 점검 요약 & 리마인더 브리핑

- **AI 2분할 듀얼 메일**: 오류 유형에 따라 MD(가격), 디자인(이미지) 등 담당 역할별로 요청 내용을 나눕니다. 한 상품에 여러 문제가 있으면 양쪽 초안을 나란히 보여 줍니다. 메일은 자동 발송되지 않고 실무자가 확인한 뒤에 보냅니다.
- **부서별 1통 취합 메일과 리포트**: 수많은 개별 메일로 인한 업무 피로도를 방지하기 위해, 부서별 모든 오류 품번을 표 하나로 묶어 정리한 취합 메일과 리포트를 생성합니다.
- **소통 타임라인 & 히스토리 관리**: 발송된 메일, 업무 요청 내용, 담당자 처리 상태(조치 완료/보류)를 시간순 타임라인으로 기록하여 여러 번 되묻지 않고 진행 현황을 파악합니다.
- **Slack 웹훅 연동 & 리마인더 기능**: #qc 채널에 점검 요약(BLOCKER/WARNING 건수, 마감 시한)을 전송합니다. **특히 바쁜 업무 중 쏟아지는 이메일 사이에서 담당자가 중요한 요청을 놓치지 않도록 리마인더 역할을 수행**하여 즉각적인 확인을 돕습니다.

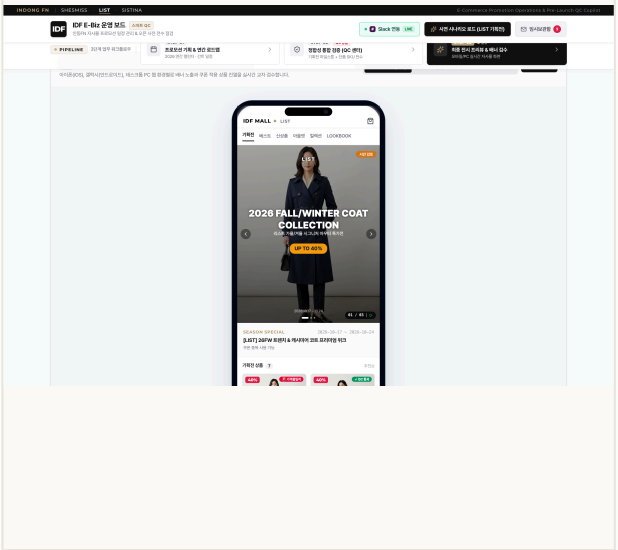
※ 행사와 상품 정보, 확인 역할, 메일 및 히스토리 내용은 모두 시연용 가상 데이터입니다.

오픈 전에 실제 고객 화면을 미리 봅니다

아이폰, 갤럭시, PC 화면으로 바꿔 가며 행사와 상품이 어떻게 보이는지 확인합니다.



▲ 모바일(375px) 실시간 고객 전시 화면 뷰어



▲ PC 와이드 화면 뷰어 및 1920×600 배너 스튜디오

📌 고객 화면 및 배너 최종 크로스 체크 포인트

- **디바이스별 화면 반응형 검증**: 아이폰, 갤럭시, PC 화면으로 전환하며 모바일 배너와 상품 진열 그리드가 깨지거나 잘리지 않는지 확인합니다.
- **배너 스튜디오 (카피 합성 및 규격 다운로드)**: 메인 제목, 서브 문구, 할인율 뱃지를 배너 이미지에 직접 합성해 보고 PC(1920×600), 모바일(750×900) 규격으로 즉시 내려받을 수 있습니다.
- **배너 문구 & 할인율 일치 확인 (자동 비교 + 육안 확인)**: 배너 표기 할인율(예: UP TO 50%)이 실제 상품들의 최고 할인율과 맞는지 시스템이 1차 자동 비교 검증하고, 화면에서 육안으로 확인하며 틀린 곳은 바로 문구를 수정하고 승인 처리합니다.
- **고객 화면 내 결함 경고 표시**: 가격 불일치, 할인율 이상치, 미승인 상품, 404 링크는 고객 화면 미리보기에도 시각적 경고 뱃지로 표시되어 오픈 직전 마지막으로 걸러냅니다.

프로젝트를 마치며

반복되는 확인 업무를 줄이고 업무 퀄리티를 높이기 위해 고민하고 구현한 과정의 기록입니다.

👤 제가 한 일

- **문제 정의**: 디올·닐슨 경험에서 출발한 업무 병목 분석
- **운영 흐름 설계**: 일정 관리와 오픈 전 3단계 점검 흐름 수립
- **점검 기준 정하기**: 가격 계산식, 트렌드 이상치 경고, 쿠폰 중복/역마진 방지, 링크/이미지 규격
- **확인 요청 체계**: MD, 디자인 등 역할별 분할 및 취합 메일 기획
- **구현 방식**: Google Antigravity 바이브코딩 (직접 코딩 미수행)

⚠️ 프로젝트의 한계

- 실제 인동FN 시스템과 연동되어 있지 않으며, 데이터와 점검 기준, 업무 프로세스, 확인 요청 부서는 가정한 것입니다.
- 사전 점검은 정해진 규칙(Rule-based)으로 동작하며, AI는 메일 초안 작성에만 사용하였습니다.
- 시연 날짜 또한 10월 15일로 고정하여 구성하였습니다.

⏱️ 소요 시간 절감 효과 추론 (행사 1건 기준)

※ 실제 측정값이 아닌, 인동FN 행사 규모(약 50 SKU) 가상 시나리오 기반 추론치

업무 단계	기존 수작업 방식	운영 보드 활용 시	절감 효과
프로모션 및 상품 등록	어드민 복사·붙여넣기 (약 60분)	엑셀 일괄 자동 등록 (약 2분)	**약 58분 단축 (96%↓)**
가격·쿠폰·단품 전수 점검	수식 대조 & 링크 클릭 (약 90분)	자동 검증 & 인라인 수정 (약 10분)	**약 80분 단축 (88%↓)**
부서별 확인 요청 & 공유	오류 취합 & 개별 작성 (약 40분)	AI 분할 & 취합 리포트 (약 5분)	**약 35분 단축 (87%↓)**
합계	**약 3시간 10분** (190분)	**약 17분** (17분)	**약 91% 절감 (173분 단축)**

💬 만들면서 생각한 것 & 입사 후 포부

"찾고 정리하는 일은 도구가 하고, 판단과 결정은 사람이 한다." 같은 확인을 반복하느라 드는 시간과 실수가 가장 힘들었던 경험에서 출발했습니다. 트렌드 대비 튀는 숫자는 오류로 단정 짓지 않고 경고로 보여주며, 메일도 사람이 확인한 뒤 발송하도록 설계했습니다. 또한 소통 히스토리 기록과 Slack 리마인더로 바쁜 업무 속에서도 메일과 요청을 놓치지 않도록 안전망을 만들었습니다.

[입사 후 기대] 단순 반복 확인 시간을 줄여 프로모션 기획 분석과 고객 경험 개선 등 본질적인 업무에 더 집중할 수 있습니다. 인동FN에 입사하게 된다면 이처럼 반복 업무의 비효율을 적극 발굴하고, 팀원들의 실질적인 업무 부담을 덜어주는 맞춤형 운영 도구와 표준 프로세스를 구축하여 비즈니스 성장에 기여하겠습니다.

기술 스택: Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, Zustand, SheetJS, Slack Webhook

라이브 데모: https://idf-theta.vercel.app/